

《制造工程基础》系列实验之二

组合夹具的初步设计和组装 实验指导书

清华大学机械系

预备知识

一、机床夹具的基本概念

无论是传统制造，还是现代制造，夹具都是十分重要的。夹具对加工质量、生产率和产品成本有直接的影响。花费在夹具设计和制造的时间在生产周期中占有较大的比重，所以在制造业中非常重视对夹具的研究。

1. 工件的安装

工件加工需要将其正确地安装（又称为装夹）在机床上或夹具中称为安装，安装包括定位和夹紧两个概念。

2. 夹具的定义

在机械加工中，为了完成需要的加工工序（划分工艺过程的）、装配工序及检验工序，需要将工件固定（夹紧），并使之占有确定的位置（定位）。这种保证一批工件占有确定位置的装置，统称为夹具。

按照使用目的不同，夹具可分为机床夹具、装配夹具、检验夹具、焊接夹具等等，比较多见的是机床夹具。

3. 夹具的作用

工件安装在机床夹具上后，工件上各有关的几何元素（点、线、面）之间的相互位置精度就由夹具来保证。只要夹具在机床上正确定位及夹紧后，工件就很容易在夹具中正确定位并被夹紧，这样就保证了在加工过程中同批工件对刀具和机床保持确定的相对位置。显然，它比划线找正的定位精度高。

利用夹具后可省去费事而又不精确的划线找正工作，减少辅助时间，降低劳动强度、提高生产效率。

概括起来，使用机床夹具的目的：保证加工质量、提高生产效率、降低生产成本、改善劳动条件、扩大机床使用范围（夹具是机床的手）、缩短新产品试制周期等。

4. 夹具的分类

按照应用范围分为通用夹具（如三爪卡盘、回转工作台、分度头等）、专用夹具、通用可调整夹具、成组夹具、组合夹具等类型。使用哪一种夹具由生产批量决定。

按使用机床类型的不同，机床夹具又可以分成车床夹具、铣床夹具、钻床夹具、镗床夹具、磨床等夹具、齿轮机床夹具等，前三种夹具使用得较多。

按照夹紧动力源的不同，又分为手动夹具、气动夹具、液压夹具、真空夹具、电磁和电动夹具。

5. 夹具的组成

夹具体（基础件、用于连接其它部分）、定位元件（用于确定工件正确位置）、导向元件（用于对刀或导引刀具）、夹紧元件（压板、螺栓、螺母）

本次实验所用夹具为槽系组合夹具，主要用于组装车床、钻床、铣床夹具，采用手动夹紧。

二、工件在夹具中的定位

所谓工件在夹具中的定位，就是指使同一批工件中的任何一个，在夹具中未受夹紧力之前，都得到同一个确定位置的过程。在夹具设计方案拟订时，首先应考虑两个重要的又密切相联系的问题，即工件在夹具中如何被正确定位和如何被可靠夹紧。

六点定位原理：一个在空间呈自由状态的物体，相对于直角坐标系 OXYZ 来说，都有 6 个自由度，沿 3 个坐标轴的移动以及绕 3 个坐标轴的转动。要使物体在某一方向上有确定位置，就必须限制该方向的自由度。显然，当物体的 6 个自由度完全被限制后，该物体在空间的位置也就完全被确定了。

最典型的是 6 点定位，6 个支承点（约束点）分布在三个相互垂直的面上，限制物体的 6 个自由度，三个面上各安排 3、2、1 个支承点（约束点），通常称为六点规则或三二一定位规则。实际上工件在加工过程中并非要全部限制 6 个自由度，如铣平面、车外圆等。

完全定位和不完全定位：

工件加工时需要限制 6 个自由度称为完全定位，工件加工时需要限制的自由度数少于 6 个，称为不完全定位，如车削外圆。

欠定位和过定位：

根据工件加工要求必须限制的自由度没有得到全部限制，这样的定位称为欠定位。欠定位是绝对不允许的。

工件在定位时，同一个自由度被两个或两个以上约束点约束，这样的定位称为过定位或定位干涉。过定位是否允许，应根据具体情况具体分析，对于未经加工的毛坯面作为定位面，过定位是不允许的。如果工件定位面经过加工且平整，过定位是允许的，而且过定位能增加工件刚度。

典型定位元件及限制的自由度数：

由于工件形状千变万化，用于代替约束点的定位元件种类很多。对于工件定位面为平面的常用的定位元件有支承钉（限制 1 个自由度）、支承板（一块条形支承板限制 2 个自由度、两块条形支承板或一块矩形条形板限制 3 个自由度）。

对于工件定位面为圆孔的常用的定位元件有短圆柱销（限制 2 个自由度）、长圆柱销或两段短圆柱销（限制 4 个自由度）、菱形销（限制 1 个自由度）、长销加小平面组合（限制 5 个自由度）、短销加大平面组合（限制 5 个自由度）、圆锥销（限制 3 个自由度）、浮动圆锥销（限制 2 个自由度）、固定圆锥销和浮动锥销组合（限制 5 个自由度）、长圆柱心轴（限制 4 个自由度）、短圆柱销（限制 2 个自由度）、小锥度心轴（限制 2 个自由度）。

对于工件定位面为外圆柱面的常用的定位元件有一块短 V 形块（限制 2 个自由度）、两块短 V 形块（限制 2 个自由度）、一块长 V 形块（限制 4 个自由度）、一个短定位套（限制 2 个自由度）、两个短定位套（限制 4 个自由度）、一个长定位套（限制 4 个自由度）、

对于工件定位面为圆锥孔的常用的定位元件有固定顶尖（限制 3 个自由度）、

浮动顶尖（限制 2 个自由度）、锥度心轴（限制 5 个自由度）。

三、组合夹具基本知识

当代制造业的特点是产品品种规格愈来愈多，产品更新换代快，质量要求越来越高。因此，大批大量生产比例下降，多品种小批量生产比例提高。

1. 机床夹具的发展方向

- (1) 标准化。结构和元件要标准化、规格化，能在各类夹具上通用，夹具元件的生产能实现专业化生产。
- (2) 可调化。扩大夹具使用范围，能用于同一类型零件的加工，使夹具能重复使用，并能实现快速调整。
- (3) 组合化。实行组合化的原则，用少数元件满足多种需要，能使夹具元件用于各类夹具并多次重复使用。
- (4) 精密化。高精度机床出现，要求夹具精度也高。
- (5) 高效自动化。改善劳动条件，提高生产效率，降低生产成本。在流水线、自动线上使用，其它场合也希望夹具能达到高效自动化。

2. 组合夹具定义

组合夹具是由一套结构和尺寸已经标准化、系列化的通用元件和合件构成。是一套预先制造好的、不同形状、不同规格、具有互换性、耐磨性的标准件和合件，根据工件的加工要求，采用组合的方式，拼装而成各种专门用途的夹具。

组合夹具用完后可以拆开，将元件擦洗干净，贮藏在夹具元件库里，待以后重新组装夹具时使用。专用夹具的使用过程是：设计→制造→使用→报废，组合夹具的使用过程是：组合夹具元件库→组装夹具→使用→拆卸清洗→组合夹具元件库。

组合夹具最早出现在二战中的英国，约翰华尔通发明了一套由各种功能的标准化元件组成的，能快速装配成各种夹具的夹具系统，用以满足军工生产要求。主要生产槽系组合夹具系统元件。不久原苏联库兹佐夫等人创建了乌斯贝槽系组合夹具系统。从 20 世纪 60 年代到 70 年代欧洲和中国也开发了各种组合夹具系统。国内有保定向阳航空精密机械有限公司、天津组合夹具厂、沈阳组合夹具厂、贵阳组合夹具厂、上海组合夹具厂等企业生产组合夹具。

组合夹具分成槽系组合夹具和孔系组合夹具。

3. 槽系组合夹具

槽系组合夹具就是指元件上制作有标准间距（30mm、60mm、75mm）的相互平行及垂直的 T 形槽或键槽，通过键在槽中的定位就能决定元件在夹具中的准确位置，元件之间再通过螺栓连接和紧固。槽系组合夹具具有很好的可调整性。根据 T 形槽宽度分成小型（6mm 和 8mm）、中型（12mm）和大型（16mm）三种。

4. 孔系组合夹具

孔系组合夹具是指夹具元件之间相互位置由孔和定位销来决定，而元件之间的连接仍由螺栓和螺母连接紧固。出现在 20 世纪 50 年代，随着数控机床和加工

中心的普及，切削用量的普遍提高，以及本身的改进提高，孔系组合夹具在 20 世纪 80 年代才得以推广发展。

孔系组合夹具的特点是：

元件刚度高，夹具整体刚度也高，适合数控机床大切削用量要求，提高了生产效率。用孔代替了槽，元件结构刚度提高。

制造成本低。孔系夹具元件的精密孔系若用坐标磨削则成本高，但采用粘接淬火定位套和孔距样板保证孔距后，省去了孔系的坐标磨削，比 T 形槽的磨削成本低。材料采用普通优质钢即可，降低了成本。

组装时间短，槽系组合夹具在装配过程中需要较多的测量和调整，而孔系组合夹具只需将孔对准用螺钉紧固即可。组装简单容易，对工人熟练程度要求也低。

定位可靠，孔系元件之间由一面两销定位，比槽系的槽和键配合精度高，可靠性也高。元件上任何一个孔均可方便的作为数控加工时的坐标原点。

装配灵活性差，元件位置不便作无级调节，元件品种数量比槽系少。

按定位孔直径分成小型（ $\phi 8\text{mm}$ ）、中型（ $\phi 12\text{mm}$ ）和大型（ $\phi 16\text{mm}$ ）三种。国外典型系统是 Zeiss 精密仪器公司设计制造的 VEB 系统，又称 Zeiss 系统。

组合夹具适合于小批量或单件生产以及新产品试制，初期投资大，但由于其可重复长期使用，最终成本不高。

四、槽系组合夹具元件及分类

槽系组合夹具元件分为 8 类：基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、紧固件、其它件和合件。

以中型槽系组合夹具为例，元件分为 8 大类，在字母 Z 后用数字 1-9 表示。1—基础件，2—支承件，3—定位件，4—导向件，5—压紧件，6—紧固件，8—合件，9—其它件。

1. 基础件（Z1□□□□□）：是组合夹具中尺寸最大的元件，用作组装夹具的基础，通过它把其它元件连接起来，成为一套夹具。

2. 支承件（Z2□□□□□）：包括各种垫板和支承，键槽定位角铁及角铁、转角支承、加肋角铁、V 形支承板及各种 V 形支承、伸长板及宽板。支承件是组成成套夹具的骨架，通过定位件和螺栓与基础板定位连接。其上还可安装其它支承件、定位件、导向件等元件，组成成套夹具。支承件也可作为工件的定位支承。

3. 定位件（Z3□□□□□）：用于夹具中各元件间的定位以保证精度和连接强度及整体夹具的可靠性，也用于被加工工件的正确安装和定位。

4. 导向件（Z4□□□□□）：包括正方形、长方形导向支承，各种滑动支承及各种类型的钻模板（与各种钻套配合使用），用来保证切削刀具的正确位置，加工时起到引导刀具的作用，它主要用于钻、扩、铰、镗及攻丝等工序的夹具上。

5. 压紧件（Z5□□□□□）：主要用于将工件压紧在夹具上，以保证工件定位后的正确位置，使工件在切削力的作用下保持位置不变。

6. 紧固件（Z6□□□□□）：主要用于连接组合夹具中各种元件及紧固被

加工工件，它在一定程度上影响着整个夹具的刚性，因而大、中型元件中的紧固件采用了细牙螺纹，其强度好、紧固牢靠、不易松动。

7. 合件（Z8□□□□□）：由若干零件装配而成，一般不允许拆卸。它能提高组合夹具的万能性，扩大使用范围，加快组装速度，简化夹具结构。有的合件可以单独使用。

8. 其它件（Z9□□□□□）：这部分元件在组装夹具中起辅助作用。

五、槽系组合夹具的装配方法

槽系组合夹具元件的装配需要广泛的制造工艺知识、经验和技巧。一般包括 5 个步骤：

（1）零件图审阅。读懂零件图，弄清零件技术要求。零件图和技术要求决定采用何种加工方法（机床、刀具等），进而决定了夹具类型及夹具的定位和夹紧方案。

（2）拟订装配方案。从考虑定位方案和夹具上定位结构开始，到总体夹具结构和各部分的连接，元件的选用和采用的调整测量方法。

（3）试装。根据上一步拟订的夹具结构方案，用实际元件在基础板上摆出一个夹具布局，用以验证是否能满足各方面的要求。

（4）修改。将试装中的问题分析清楚后，对现行结构布局做出修改，决定最终所用的夹具元件和结构装配方案。

（5）调整、固定并检验。根据最终方案，在元件上装上各种定位键，在调整到准确位置后用螺栓将各元件连接在一起，夹具装配完毕后对夹具进行测量和检查，检测定位精度是否满足要求，装卸工件是否方便等。

（6）试切。在机床上进行实际加工，检查夹具是否满足实际使用要求。

组合夹具的设计目前在国内外采用计算机辅助设计方法。

六、机床的选用原则

组合夹具的结构与其在何种加工设备上使用有密切的关系，既组合夹具结构的复杂程度依赖于所使用的加工设备的自动化程度。在普通加工设备上夹具的作用最明显，特别是小批量生产或产品试制时采用组合夹具是最佳选择。CNC 机床或加工中心具有很大柔性和高度自动化，加工能力极强，一次装夹下能完成多个表面的加工（工序集中特点）。由此，CNC 机床或加工中心对夹具产生了直接影响，传统夹具的实现的四大功能：定位、夹紧、导向和对刀有所减弱。如 CNC 机床准确的位置控制，无须用导向钻套也能得到高的孔的位置精度；备有测头功能的加工中心，几乎不需要工件准确定位，只需要可靠夹紧即可。过去夹具的英文为 Jig and Fixture，Jig 为钻模的意思，强调定位的概念，现在数控机床或加工中心完全不用钻模，所以夹具的英文变为 Fixture 或 Fixturing，强调夹紧的概念。本次实验所设计组装的组合夹具均在普通车床、钻床和铣床上使用，是保证加工精度的关键工艺装备。

槽系组合夹具实验

一、实验目的

1. 强化机床夹具在机械加工中的重要作用。在机械加工过程中，将工件准确定位并牢固地夹持在一定的位罝；加深工件定位与夹紧的概念，定位——工件相对于机床和刀具占有正确的加工位置称为工件的定位；夹紧——把工件定位后牢固地夹紧，以保持工件既定的正确位置在加工过程中稳定不变称为工件的夹紧。

2. 深入理解六点定位原理、过定位、欠定位、完全定位、不完全定位、工序基准、定位基准、测量基准、设计基准等基本概念。

3. 了解组合夹具的工作原理。组合夹具是由一套结构与尺寸标准化、系列化、通用化的元件或合件构成的具有一定柔性的、可重复使用的模块化夹具。

4. 了解组合夹具的主要特点。专用夹具从设计→制造→使用→报废，是一单向过程，组合夹具从组装→使用→拆卸→再组装→再使用→再拆卸，是一循环过程。柔性、可重复使用、生产准备周期短是组合夹具的最大优点。一次性投资大、夹具体积与重量大、刚性差是组合夹具的主要缺点。

5. 了解组合夹具的适用范围。适合多品种小批量生产，新产品试制，临时紧急或短期生产，多用于普通加工机床，数控机床上也有使用的。

6. 了解组合夹具的元件分类与基本功能。组合夹具元件包括：基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、其它件和合件。

7. 学会组合夹具设计的基本要求及基本组装知识。

8. 了解组合夹具的精度与刚度概念。

二、实验内容与步骤

1. 预习机床夹具基本知识，掌握六点定位基本原理。

2. 预习组合夹具基本知识，熟悉槽系组合夹具元件分类、功用及相互连接方法。

3. 掌握槽系组合夹具组装的基本技能和技巧。

4. 分析零件技术要求，首先分析清楚零件有那些表面要加工，各个表面以及各个表面相互间都有那些技术要求，然后每一个小组（2—3 人）选定某一个工序，确定相应的加工方法，要求选择具体的加工设备，为其设计组装一套槽系组合夹具。本次实验所选零件共 3 个，分别是汽车刹车油泵的一个主要零件，分油泵零件和拨叉，均为不规则零件。提供了相应零件图（见附图）及毛坯或半成品。

5. 选择定位基准，符合粗精基准选择原则。

6. 确定零件定位方案，运用六点定位原理选择合理的定位方案，要满足零

件加工要求。

7. 画出初步的夹具草图。图上能反映出不同类机床夹具（车床夹具、铣床夹具、钻床夹具等）的主要组成部分（夹具体、定位元件、夹紧元件、对刀元件、导向元件等）。我们已经为三个零件的重要工序设计了相应的夹具样板，并拍摄成照片供同学们参考，希望同学们不要照搬这些夹具样板的设计方案，尽量能够想出自己的方案。

8. 为所设计的夹具选定合适的夹具元件。各种夹具元件的尺寸和形状可以参考实验室的挂图，每个夹具元件按照其分类及尺寸规格，均有相应的编号，编号已经刻在元件上，便于查找和图纸对应。

9. 按照合理的组装次序装配好夹具，一般要先装基础件，再装支承件、定位件、导向件，最后安装工件并夹紧。

10. 分析夹具结构是否合理。分析工件装卸、夹紧、排屑是否方便，夹具与刀具和机床是否发生干涉，夹具体积、重量、安全等是否符合使用要求。

11. 分析夹具的定位精度及刚度，判断夹具是否满足使用要求。

三、实验结果分析及报告撰写

实验报告内容包括：

1. 零件功能与技术要求分析（附零件图）。

2. 制定出零件大致的加工工艺（加工过程），细化到工序即可，实际上就是要确定零件加工工序。

3. 选定一个工序，确定加工方法，并选择具体加工设备（机床）和装备（夹具及刀具），要说明理由。

4. 按照粗精基准选择原则选择合理的定位基准，初步分析定位误差。

5. 确定详细的定位方案，简述理由。

6. 画出夹具草图，要表示出夹具体、定位元件、夹紧元件、对刀元件、导向元件等。

7. 给出夹具元件组装次序。

8. 夹具结构合理性分析，工件装卸、夹紧、排屑是否方便，夹具和刀具与机床是否发生干涉，夹具体积、重量、安全等是否符合使用要求。

9. 夹具定位精度与刚度分析。

10. 实验总结（收获、建议或意见）。

四、实验注意事项

1. 要爱护夹具元件、量具及有关工具，操作过程中要轻拿轻放，避免磕碰。

2. 拧紧螺母的力量不要过大。

3. 搬动重量较大元件时要十分小心，注意砸脚、砸手。

4. 实验结束后，应将元件、工量具清理干净。

五、思考问题

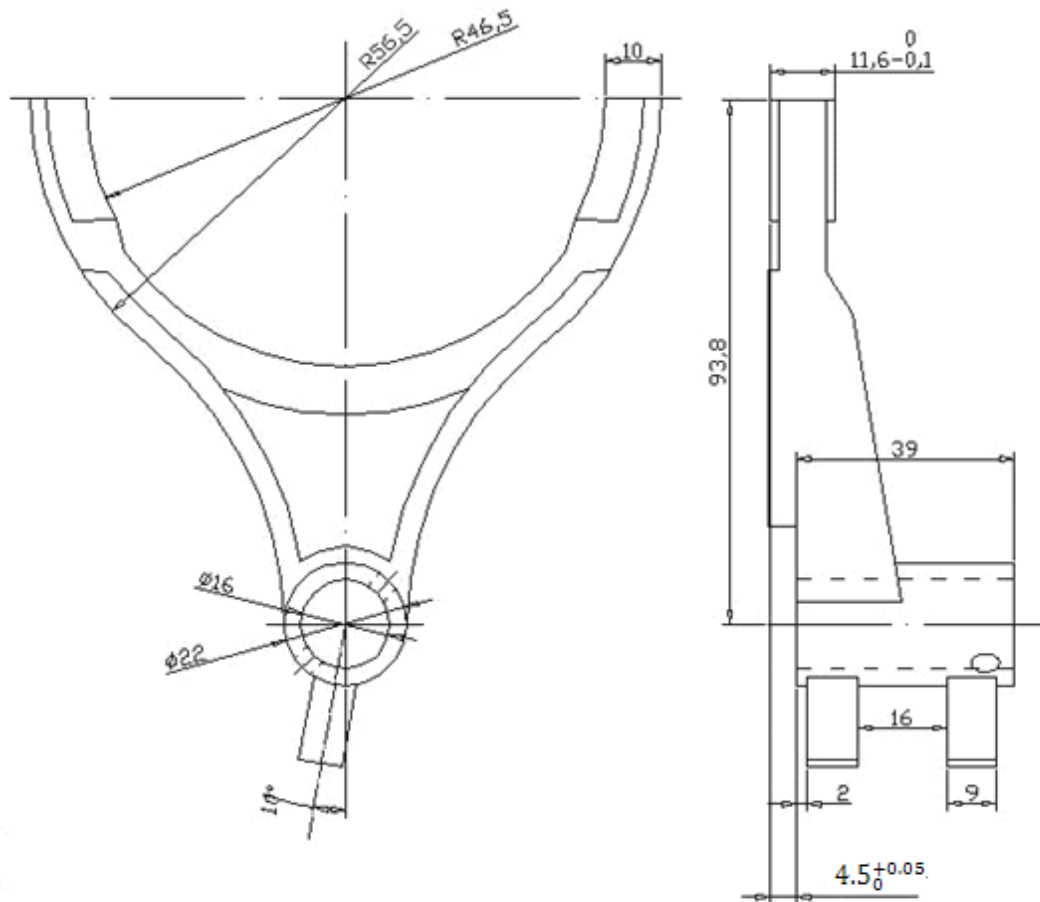
1. 通过本次实验，您认为组合夹具有哪些优点？有哪些缺点？
2. 组合夹具适用那些加工范围？
3. 组合夹具分为槽系和孔系两大类？二者比较，各有何优缺点？
4. 就组合夹具设计来看，有什么高效率的设计手段？
5. 通过本次实验，你对机床夹具与机床的互补关系有何新的认识？

附件：夹具基本尺寸&零件图

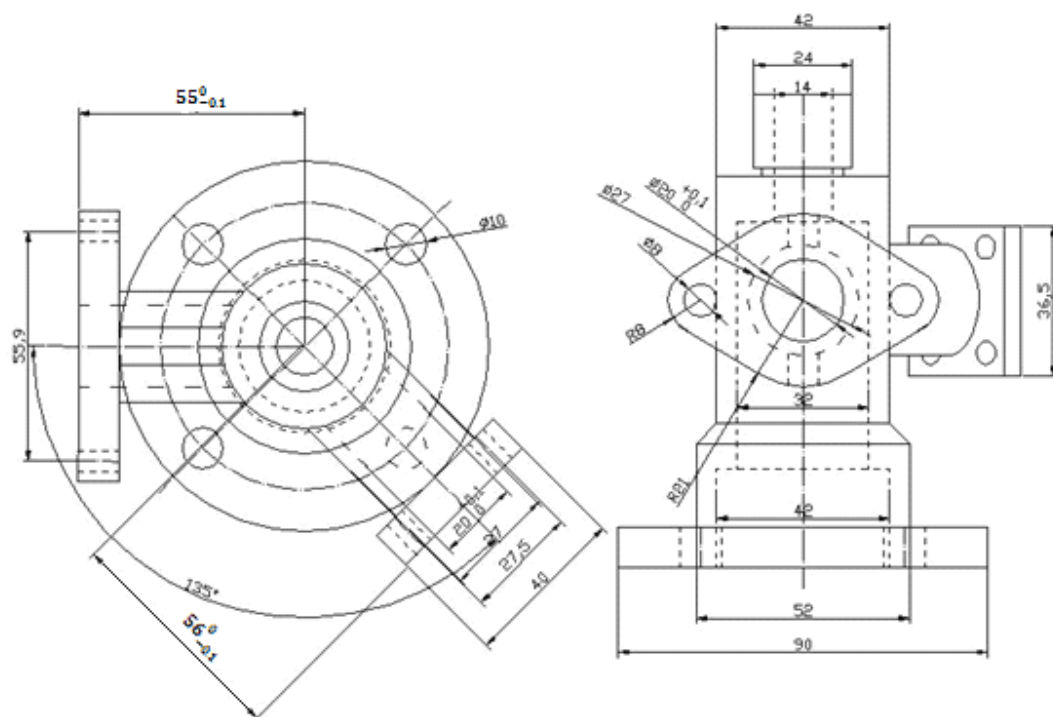
保定向阳厂中型系列槽系组合夹具基本尺寸

系列	连 接 螺 纹尺寸	槽距	键槽尺寸 H7	定 位 键 尺寸 js6	键 用 螺 钉 直径	支承件截面(宽*长)	
						方 形 (B*B)	长 方 形 (B*L)
中型	M12*1.5	60 ± 0.01	$12^{+0.018}_0$	$12^{+0.006}_{-0.006}$	M5	60*60	45*60 45*90 60*90

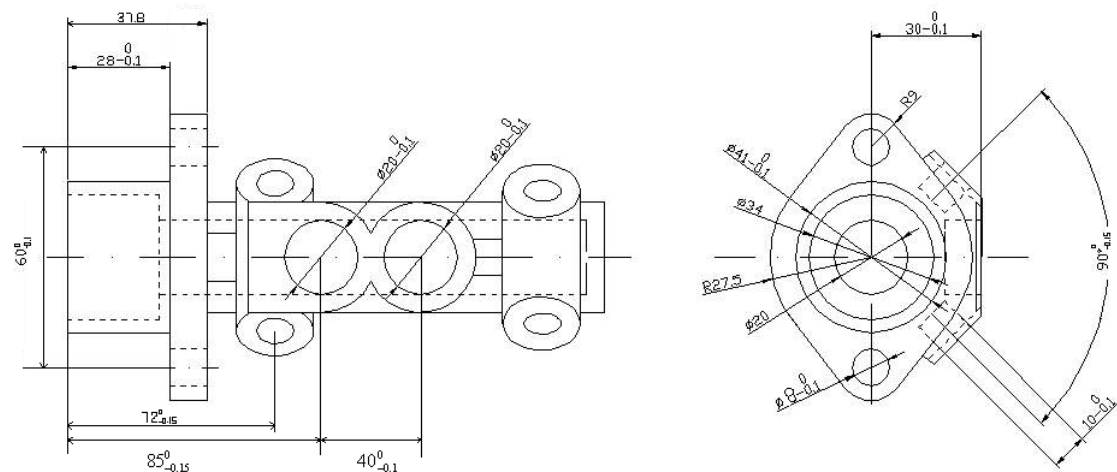
1. 拨叉



2. 分油泵



3. 制动总泵主体



零件图说明:

1. 本次实验中只考虑拨叉的一道加工工序，即保证尺寸 11.6；
2. 分油泵也只考虑一道工序，即铣削两个端面；
3. 制动总泵从毛坯到成品要考虑 4 道工序。（1）加工直径为 $\phi 41$ 的外圆、内孔以及端面；（2）钻两个直径为 $\phi 8$ 的位于端面上的孔；（3）加工平面以及两个直径为 $\phi 20$ 的孔；（4）加工 4 个直径为 $\phi 10$ 的斜孔；